

SEQUÊNCIA DE ENSINO ADOTADA NA ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA – A INCIDÊNCIA DA RADIAÇÃO SOLAR

TEACHING SEQUENCE ADOPTED IN A PROGRAM DEVELOPMENT - THE IMPACT OF SOLAR RADIATION

Thales Mendes¹, Vagson Santos², Antônio Souza³

¹IF Baiano, thales.mendes@bonfim.ifbaiano.edu.br

²IF Baiano, vagson.santos@bonfim.ifbaiano.edu.br

³CMA, antonioclaudiodahorasouza@outlook.com

Resumo

A perspectiva dessa sequência de ensino está em consenso com a Iniciação Científica no Ensino Médio, a utilização do laboratório didático e o uso de *softwares* como materiais potencialmente significativos. Porém, encontra-se em divergência com o verificacionismo e o reducionismo. Soma-se a esse contexto, a influência da luz solar na agropecuária. Entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio, o Sol só está a pino dois dias no ano. Por conta disso, a incidência da luz é mais intensa nesses dois dias, o que pode comprometer o desenvolvimento de culturas mais sensíveis no setor agrícola, principalmente em regiões áridas e semiáridas onde o manejo já implica práticas de economia de água e cuidados com a salinidade. Sendo assim, o presente projeto teve como objetivo uma sequência de ensino para a produção de um *software*, a partir da modelagem matemática de diferentes latitudes e datas de Sol a pino. Essa sequência se estreita com a Engenharia Didática Francesa e se caracteriza pela concepção, realização, observação e análise do processo de ensino vinculado. Na execução do projeto, foram utilizados dois programas: um, de código aberto que simula um planetário (Stellarium[®]) e outro, para tabulação dos dados, análise estatística e elaboração (com *Visual Basic for Applications*) do *software* (Microsoft Office Excel[®]). Foram realizadas três modelagens: uma para adequação dos dados do Stellarium[®] a fim da sua utilização em gráficos no Excel; outra para determinação do gráfico de 1º dia de Sol a pino por latitude, onde foi utilizado o método estatístico de regressão com tendência polinomial de 4ª ordem e exposição dos coeficientes de determinação, R^2 , e de correlação, R ; a última, para determinar o 2º dia de Sol a pino.

Palavras-chave: Engenharia Didática, Sequência de ensino, software, radiação.

Abstract

The perspective of this teaching sequence is in agreement with the Scientific Initiation in High School, the use of the teaching laboratory and the use of software as potentially significant materials. However, it is at odds with verificationism and reductionism. Added to this context, the influence of sunlight in agriculture. Between the Tropics of Cancer and Capricorn, the Sun is only the pin two days in the year. Because of this the incidence of light is more intense in these two days, which may

jeopardize the development of more sensitive crops in the agricultural sector, especially in arid and semi-arid regions, where the management already implies water-saving practices and care salinity. Thus, this project aimed to a teaching sequence for the production of software, from the mathematical modeling of different latitudes and dates of the sun pin. This sequence is close to the French Didactic Engineering and is characterized by the design, implementation, observation and analysis of the linked teaching process. In implementing the project, we used two programs: one, open source that simulates a planetarium (Stellarium®) and another for data tabulation, statistical analysis and preparation (with Visual Basic for Applications) software (Microsoft Office Excel®). Three modeling were carried out: one for adequacy of Stellarium® data to their use in charts in Excel; one for determining the 1st day of the sun pin by latitude chart, where we used the statistical method of regression polynomial trend of 4th order and display of determination coefficient, R^2 , and correlation, R ; the last to determine the 2nd day of the sun pin.

Keywords: Didactic Engineering, software, radiation.

Introdução

Com foco no Ensino Médio, a legislação indica a importância de garantir o aprender pela construção do conhecimento por parte do aluno, manuseando, operando, agindo em diferentes formas e níveis, desenvolvendo curiosidade e aproximando-o do conhecimento científico [1]. Para tanto, faz-se necessário mudanças em relação às situações convencionais da experimentação em laboratório escolar. A utilização do laboratório pode exigir do professor competências na utilização de ferramentas (como *softwares* que permitam uma aprendizagem significativa em divergência da mecânica). Algumas dessas ferramentas tendem a facilitar a aprendizagem para o aluno (materiais potencialmente significativos) [2].

Considerando essa constatação, duas situações podem ser apontadas. Uma, sobre o papel da experimentação *de per se* (o fazer por fazer), descabida de causa e análise do fenômeno, ou do próprio método. Outra, sobre a necessidade da repetição (numerosa) do procedimento, gerando muitos dados, quando a obtenção de poucos seria suficiente para discussão do fenômeno (verificacionismo) [3]. A análise do experimento permite a valorização do erro, curiosidade e enquadramento da faixa de aplicabilidade de um determinado resultado. Porém, os livros didáticos insistem em aplicar as leis físicas em um contexto distante da realidade do leitor (reducionismo) [4].

É nessa perspectiva que se propõe essa sequência de ensino: em discordância com o verificacionismo e o reducionismo e em consonância com a Iniciação Científica Junior, o laboratório didático e os *softwares* como materiais potencialmente significativos. Assim, o objetivo desse trabalho é a apresentação de uma sequência de ensino aplicada à produção de um *software*, a partir da modelagem matemática de diferentes latitudes e datas de Sol a pino.

Radiação Solar

O Sol apresenta um movimento aparente chamado analema ocasionado pela inclinação do eixo da Terra associado ao movimento de translação (eclíptica). Uma consequência desse movimento é que o Sol não está a pino todos os dias. Isso acontece somente dois dias no ano para uma mesma localidade e somente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Quando o Sol está a pino significa que está no ponto (zênite) mais alto da esfera celeste e faz com que a incidência da luz solar sobre determinado local seja 90° com a superfície terrestre [5].

A radiação solar está associada a atividade da estrela, a distância Terra-Sol e a condições internas do planeta como: superfície, atmosfera, nuvens e ângulo de incidência sobre a superfície. Com foco na incidência, a radiação é mais intensa nos dois dias supracitados, o que pode comprometer o desenvolvimento de culturas mais sensíveis no setor agrícola, principalmente em regiões áridas e semiáridas [6].

Materiais e métodos utilizados

A sequência de ensino foi aplicada à dois alunos do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do IF Baiano – *campus* Senhor do Bonfim. Para execução do projeto, foram utilizados dois programas: um, de código aberto que simula um planetário (Stellarium®) e outro, para tabulação dos dados, análise estatística e elaboração (com *Visual Basic for Applications*) do *software* (Microsoft Office Excel®).

Essa sequência se estreita com a Engenharia Didática. Essa metodologia tem origem na didática da matemática, que é um enfoque da didática francesa no início da década de 80. Sob a ótica da metodologia da pesquisa, se fundamenta nas “realizações didáticas” que por sua vez caracterizam-se pela concepção, realização, observação e análise do processo de ensino vinculado [7]. Nesse contexto, a metodologia associa algumas fases que puderam ser identificadas na sequência proposta: foi apresentado a ideia do projeto para os alunos; depois os alunos expuseram suas concepções sobre os assuntos relacionados (análise *a priori*); foi iniciada a execução do experimento; por último fez-se uma comparação entre a situação inicial e o estado atual (análise *a posteriori*).

Os procedimentos experimentais seguem junto à análise dos dados, pois se incluem na sequência de ensino.

Exposição da sequência de ensino

A concepção do projeto, por parte do professor¹ foi motivada pelo docente de uma disciplina nesse Mestrado. O aluno A, da execução do projeto, fazia parte de um grupo de estudo de Astronomia e concordou em elaborar o *software*. Daí, foi feita uma avaliação (diagnóstica) e posterior estudo sobre o movimento aparente do Sol em relação a Terra, coordenadas horizontais e radiação solar. O aluno B, que participava de outro projeto, ensinou para o aluno A a manipulação do Excel e o método de regressão. Nessa parte, houve pouca intervenção por parte do professor.

Segue a utilização do Stellarium® para coleta de dados². Na janela de localização do programa foi escolhido uma localidade, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio - região em que ocorre o Sol no zênite. Para coleta do 1º dia de Sol a

¹ Aluno do MNPEF da UNIVASF.

² Ver Apêndice A com o detalhamento da utilização do Stellarium®: <https://goo.gl/se18pE>

pino: varia-se o mês, o dia, a hora, o minuto e o segundo (para um mesmo ano), na janela de data e hora do programa; observa-se a coordenada da altura até atingir o valor mais próximo do ângulo reto; registra-se a data que corresponde a essa altura. Repete-se o procedimento da coleta do 1º dia até encontrar o 2º dia. Esse processo foi feito para 24 latitudes entre os trópicos (*tabela 1*).

Dados coletados					1ª Modelagem		
Nº	N/S	Latitude	1º dia	2º dia	Latitude	1º dia	2º dia
1	N	23° 26'	22/jun	22/jun	23,43	173	173
2	N	21° 26'	28/mai	15/jul	21,43	148	196
3	N	19° 26'	17/mai	26/jul	19,43	137	207
4	N	17° 26'	09/mai	03/ago	17,43	129	215
5	N	15° 26'	01/mai	10/ago	15,43	121	222
6	N	13° 26'	25/abr	17/ago	13,43	115	229
7	N	11° 26'	20/abr	22/ago	11,43	110	234
8	N	9° 26'	14/abr	28/ago	9,43	104	240
9	N	7° 26'	09/abr	03/set	7,43	99	246
10	N	5° 26'	04/abr	08/set	5,43	94	251
11	N	3° 26'	29/mar	13/set	3,43	88	256
12	N	1° 26'	24/mar	19/set	1,43	83	262
13	S	0° 34'	19/mar	24/set	-0,57	78	267
14	S	2° 34'	14/mar	29/set	-2,57	73	272
15	S	4° 34'	08/mar	04/out	-4,57	67	277
16	S	6° 34'	03/mar	09/out	-6,57	62	282
17	S	8° 34'	26/fev	15/out	-8,57	57	288
18	S	10° 34'	21/fev	20/out	-10,57	52	293
19	S	12° 34'	15/fev	26/out	-12,57	46	299
20	S	14° 34'	09/fev	01/nov	-14,57	40	305
21	S	16° 34'	03/fev	08/nov	-16,57	34	312
22	S	18° 34'	26/jan	15/nov	-18,57	26	319
23	S	20° 34'	18/jan	24/nov	-20,57	18	328
24	S	22° 34'	06/jan	06/dez	-22,57	6	340

Tabela 1. Dados coletados no programa Stellarium® e 1ª modelagem

Nessa tabela, N é para latitudes entre o trópico de Câncer e a linha Equador e S é para latitudes entre a linha do equador e o trópico de Capricórnio. Foi realizado o tratamento dos dados (1ª modelagem): a latitude foi transformada para graus e o sinal negativo foi utilizado para denotar o hemisfério Sul; as datas foram transformadas em dias sendo o dia o primeiro dia do ano, 1, o segundo, 2, e assim sucessivamente. Observe que para uma mesma latitude, tem-se dois dias de Sol a pino.

Os dados modelados da *tabela 1* foram inseridos em um gráfico de latitude por dia (incluindo o 1º e 2º dia), foi realizada uma regressão polinomial de 4ª ordem e foi exposto o R^2 (*gráfico 1*). Consta nesse gráfico 50 coordenadas (dois dias para cada latitude).

Com a equação retornada pela regressão é possível saber a latitude de uma localidade, dado o dia no ano, com boa confiabilidade, dado o valor do coeficiente de determinação, $R^2=0,9995$ (aproximadamente, 100,0%). Esse coeficiente explicita o quanto os pontos estão ajustados a curva da regressão, nesse caso, uma polinomial de 4ª ordem.

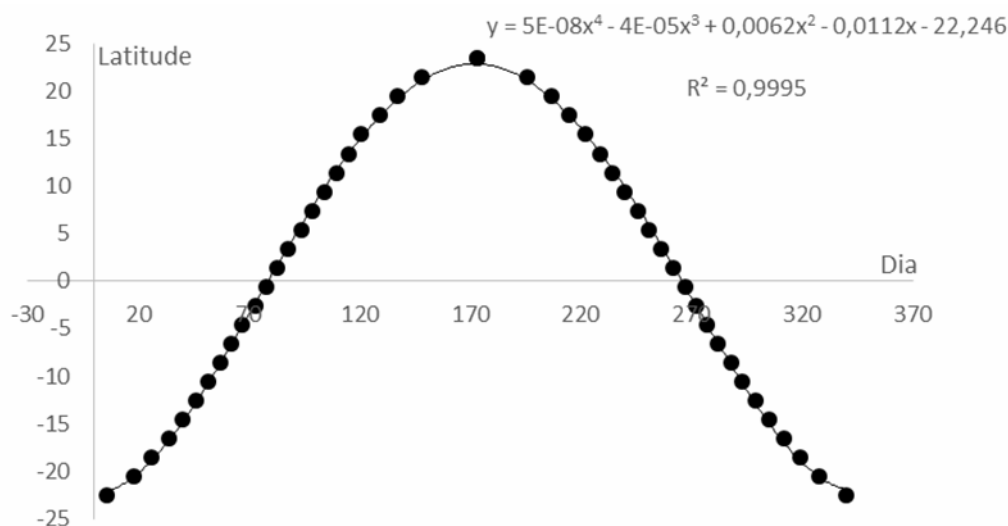


Gráfico 1. Regressão polinomial de 4ª ordem (latitude por dia).

Pelo natural interesse na elaboração do programa, é mais comum o produtor rural falar sua localidade e querer saber os dois dias, e não o contrário. Fez-se necessário o gráfico inverso (*gráfico 2*). Observe que a linha imaginária que liga os pontos não denota uma função, motivo pelo qual não foi possível fazer a regressão.

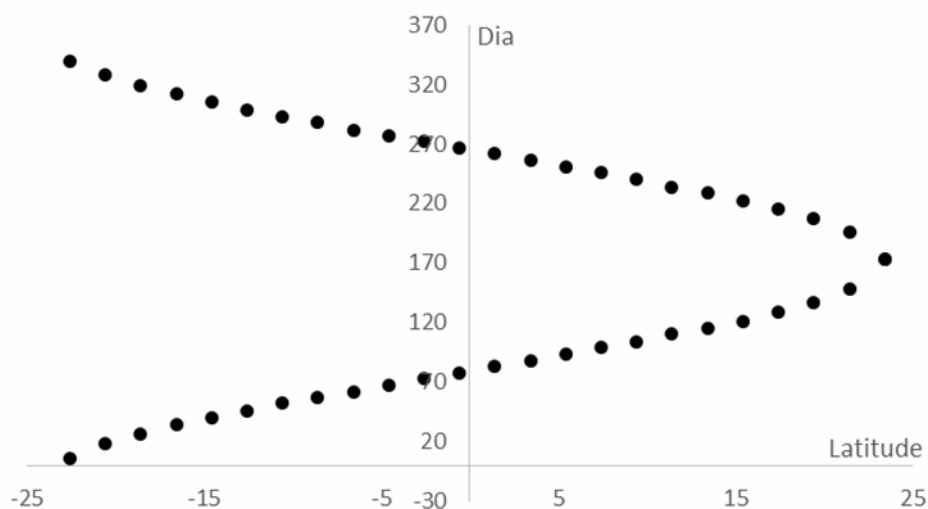


Gráfico 2. Plotagem dos pontos (dia por latitude).

Ainda pela observação desse gráfico, é possível notar que embora não seja possível obter uma regressão para ele, utilizando somente o 1º ou o 2º dia (ao invés dos dois, simultaneamente), ter-se-ia uma função. Dessa forma, foi feita a regressão somente para o 1º dia (1º dia por latitude) e apresentou resultado satisfatório com: $R^2=0,9972$ ou 99,7%, aproximadamente, e $R=0,9986$, ou 99,9%, aproximadamente (*gráfico 3*). Ou seja, há uma correlação forte entre o 1º dia e a latitude (2ª modelagem).

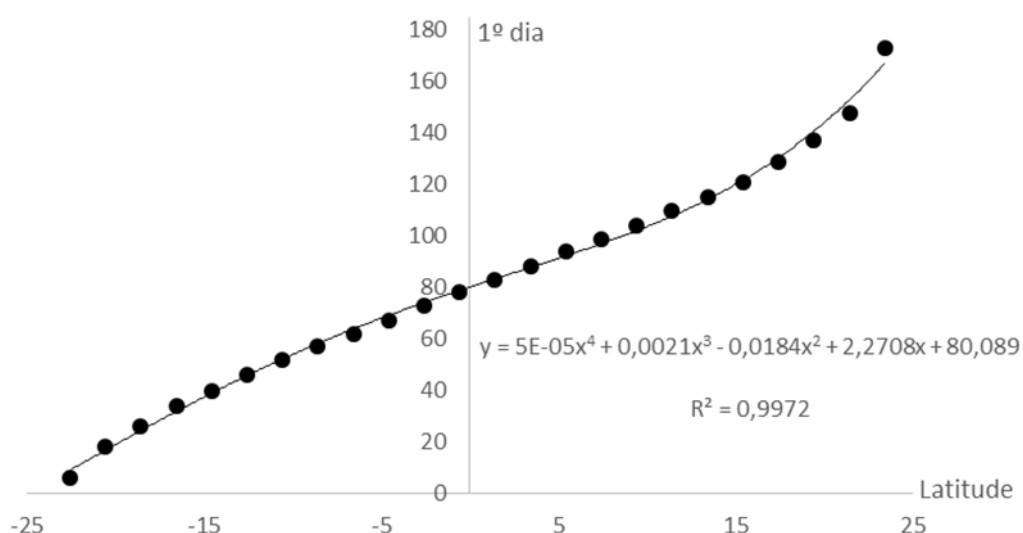


Gráfico 3. Regressão polinomial de 4ª ordem (1º dia por latitude).

Dessa forma, com a latitude já é possível obter o 1º dia do ano com Sol a pino. Mas faltava o 2º dia. Este poderia ser modelado da mesma forma que foi feito para o 1º dia. Porém as imagens do analema denotam um certo padrão (uma equação que a descrevesse).

A primeira lógica utilizada foi que a determinação do 2º dia seria a subtração do número de dias no ano (365) pelo 1º dia. Não correspondeu. Porém, do erro encontrado entre o resultado por essa lógica e os dos dados do Stellarium®, apareceu um padrão (um valor que se matinha, aproximadamente, constante). Esse valor teve um desvio padrão da média de 0,81, que é aproximadamente, 1 dia.

Dessa forma, foi realizada a modelagem para o 2º dia (3ª modelagem) que pode ser descrita da seguinte forma (2º dia = 344,71 - 1ª dia). O valor de 344,71 surgiu na segunda modelagem e teve desvio padrão igual ao citado anteriormente, aproximadamente, 1 dia.

Com a equação da regressão do *gráfico 3* e com essa última equação (para o 2º dia), foi possível determinar os dois dias de Sol no zênite, para uma determinada localidade. Alguns testes foram realizados antes da elaboração do *software*. Um deles foi para inserir latitudes aleatórias (diferente das utilizadas) nas equações e verificar se o resultado no Stellarium® estava dentro da faixa de erro de 1 dia. Outro teste, foi variar os anos nesse programa e verificar o resultado. Essa era uma preocupação por conta dos anos bissextos, mas o erro de um dia não aumentava ao longo dos anos.

Como os testes se mostraram dentro da faixa de erro de 1 dia, iniciou-se a elaboração *software*, objetivo do projeto (*figura 1*).

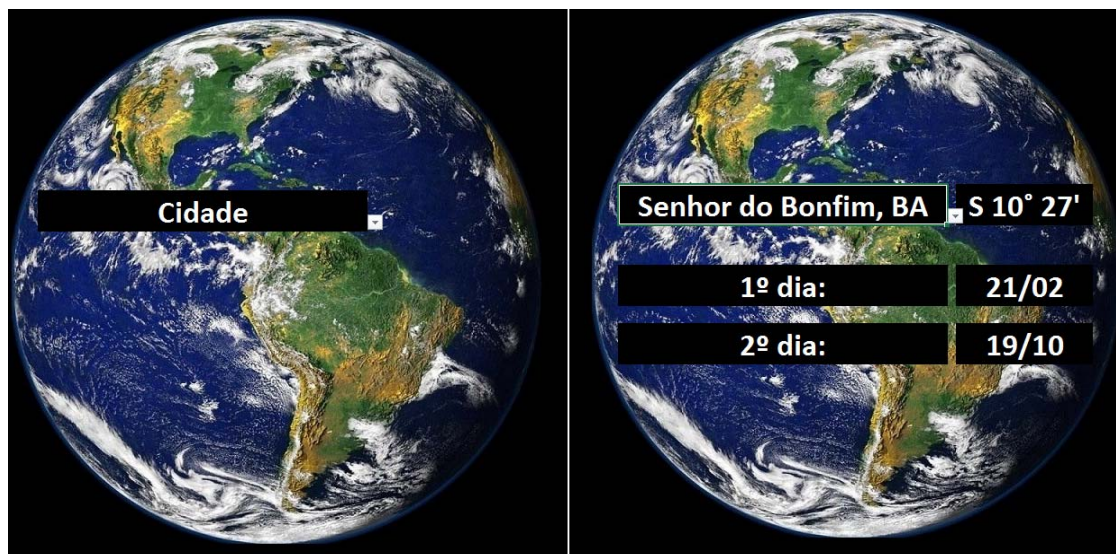


Figura 1. Imagens do *software* elaborado.

Na elaboração do programa foi necessário o estudo sobre listas suspensas e funções de procura de valores e informações no Excel, inclusive em *Visual Basic for Applications*. Também, pesquisou-se sobre a latitude de alguns municípios para serem incorporados ao programa. Nele, é possível escolher a cidade e automaticamente, pela modelagem realizada anteriormente, retorna os dois dias, com erro de 1 dia. Além disso, possui informações para o produtor rural sobre medidas e cuidados que deve ter, próximo desses dias. Nessa última parte foi intensa a relação com o professor de ciências agrárias.

O processo de avaliação final se configurou, principalmente, na escrita do relatório e trabalhos para submissão em feiras de científicas, na preparação e na própria apresentação para esses eventos.

Considerações finais

A obtenção do resultado do coeficiente de determinação e de correlação na regressão do gráfico do 1^a dia por latitude, somado ao desvio padrão (1 dia) encontrado na modelagem matemática para obtenção do 2^o dia, denotam boa confiabilidade nos resultados do programa elaborado. Ressalta-se, portanto, que o método da modelagem matemática junto a outros fatores torna possível buscar soluções para intervir em certos fenômenos, em benefício do desenvolvimento do homem e do meio onde ele vive.

Embora esses resultados e a elaboração tenham uma importância, principalmente para o aluno. O foco maior esteve no ensino, nas relações didáticas que surgiram durante o processo. A quantidade de pontos utilizados, 24, e os questionamentos quanto a experimentação, buscam distanciar do verificacionismo. Algumas dessas questões, que surgiram no decorrer da execução, é interessante discuti-las com os alunos. Boa parte não se teve resposta e instigaram novas

investigações. Até que ponto a radiação solar intervém, de forma significativa, para a variação de latitude utilizada? Como o Stellarium® é um programa de simulação, ele responde pela realidade do fenômeno?

Esclarece-se que esse efeito, da incidência da luz Solar, é somente um dos fatores que interferem na agropecuária. Outros aspectos locais, como o clima, não foram considerados nesse trabalho. O trabalho instiga desdobramentos como comparar dois lugares que tenham climas parecidos, mas em latitudes diferentes (a exemplo de lugares de elevada altitude).

Outro ponto de discordância, é reducionismo. A ideia de utilizar os coeficientes de determinação e correlação, é favorecer o entendimento, para o aluno, além de uma Física perfeita e findada. Mesmo quando não for possível expressar os erros, as imperfeições, é importante discuti-las, como na utilização de um programa simulador (o Stellarium®) para elaborar outro programa. Acredita-se que a valorização dos erros e sua relação com a realidade do aluno, favorece o entendimento das Leis.

Foi perceptível que os dois programas utilizados, o Stellarium® e o Excel, se constituíram como ferramentas facilitadores (materiais potencialmente significativos) para ensinar aos alunos o método estatístico de regressão e para a fazer a coleta de dados.

Ainda, o assunto abordado, está repleto de contextualização com o mundo real e interrelacionado com outras disciplinas (geografia, ciências agrárias e matemática). Ainda, poderia ter abordado outro aspecto, como a história da Astronomia, por exemplo.

Referências

- [1] BRASIL; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Física**. Brasília, 2006.
- [2] AUSUBEL, D. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 2003.
- [3] MEDEIROS, A.; BEZERRA FILHO, S. **A natureza da ciência e a instrumentação para o ensino da Física**. In: *Ciência & Educação*, vol. 6, nº 2, pp. 107-117, 2000.
- [4] OFUGI, R. C. **Inserção da teoria da Relatividade no Ensino Médio: uma nova proposta**, Florianópolis: UFSC, 2001.
- [5] VARELLA, I. G. **O Sol fica a pino na sua cidade?** In: *Coelum Australe*, nº 29, 2013.
- [6] VIANELLO, R.; ALVES, A. **Meteorologia básica e aplicações**. Viçosa: UFV, 2012.
- [7] ALMOULOU, S. A.; COUTINHO, C. Q. S. **Engenharia Didática: características e seus usos em trabalhos apresentados no GT-19/ANPEd**. In: *Revista Eletrônica de Educação Matemática*, vol. 3, pp. 62-77, 2008.